

PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y resolver un problema de clasificación mediante reglas.

Solución de la PEC/práctica a realizar

Suponga que un robot quiere reconocer los animales que ve en un zoológico. El robot puede percibir características básicas de los animales tales como color, tamaño, si tiene o no pelo y si da leche.

El robot puede distinguir animales de otros objetos pero no puede usar el hecho de que un animal en particular tenga un cuello largo para concluir que el animal es como una jirafa.

Suponga que el zoológico contiene solamente 7 animales: un tigre, un leopardo, una jirafa, una cebra, un avestruz, un pingüino y un tucán. Existen ciertas reglas que le van a permitir al robot identificar los animales.

Como por ejemplo que todos los mamíferos tienen pelos. También se sabe que los mamíferos dan leche.

Las aves, por el contrario, tienen plumas, vuelan y ponen huevos. Dentro de los mamíferos, aquellos que comen carne se llaman carnívoros. Pero también para poder identificar un carnívoro se puede analizar si es un mamífero, si tiene dientes afilados, tiene garras y si los ojos miran hacia adelante. Una vez que se identifican quienes son carnívoros, se deben identificar los distintos tipos de carnívoros. Por ejemplo, el leopardo es un carnívoro que tiene color amarillento y manchas oscuras, en cambio el tigre también es un carnívoro de color amarillento pero tiene rayas negras.

Los mamíferos que son rumiantes y apoyan el extremo de los dedos, revestidos de una uña (pezuña) se llaman ungulados. Dentro de los ungulados, podemos distinguir también dos grupos. Un ungulado que tenga cuello largo, patas largas, color amarillento y manchas negras es una jirafa. Pero si el ungulado es de color blanco con rayas negras, es una cebra.

Para distinguir las aves, sabemos que hay aves que no vuelan. El avestruz, por ejemplo, es un ave que no vuela, que tiene cuello largo y patas largas y es blanco y negro. Otro ave que no vuela porque nada es el pingüino, y es de color blanco y negro. Dentro de las aves que vuelan está el Tucán que tiene plumas de brillantes colores y un pico muy grande.

Suponga que tenemos las siguientes percepciones, para cada una de ellas identifique qué animal está viendo el robot:

- a) MARIA tiene pelos, tiene cuello largo, patas largas, es rumiante, color amarillento y manchas negras.
- b) PACO tiene pelos, garras, tiene los ojos hacia delante, color amarillento y rayas negras, y dientes afilados.
- c) MARIO tiene plumas, es de color blanco y negro, no vuela y nada.

1.- Proponga reglas para el enunciado anterior.

2.- Defina la memoria de trabajo inicial

3.- Usando encadenamiento hacia delante, describa las etapas del proceso de búsqueda para el estado inicial definido en el apartado 2 y indica que animales son MARIA, MARIO y PACO.

NOTA: Utilizad la siguiente notación:

Ejemplo X es mamífero: Mamífero(x), X da leche: DaLeche(x)

Si es X mamífero y rumiante entonces X es ungulado: Mamífero(x) $\wedge$ Rumiante(x) $\Rightarrow$ Ungulado(x)

Utiliza las siguientes estrategias de resolución de conflictos:

- 1.- Especificidad
- 2.- Recencia
- 3.- Orden contextual
- 4.- Obstancia

Solución

1.- Reglas:

- 1) $\text{Pelos}(x) \Rightarrow \text{Mamífero}(x)$
- 2) $\text{DaLeche}(x) \Rightarrow \text{Mamífero}(x)$
- 3) $\text{Plumas}(x) \Rightarrow \text{Ave}(x)$
- 4) $\text{Vuela}(x) \Rightarrow \text{Ave}(x)$
- 5) $\text{PoneHuevos}(x) \Rightarrow \text{Ave}(x)$
- 6) $\text{Mamífero}(x) \wedge \text{Comecarne}(x) \Rightarrow \text{Carnívoro}(x)$
- 7) $\text{Mamífero}(x) \wedge \text{Dientes}(x, \text{Afilados}) \wedge \text{Garras}(x) \wedge \text{Ojos}(x, \text{Adelante}) \Rightarrow \text{Carnívoro}(x)$
- 8) $\text{Mamífero}(x) \wedge \text{Rumiante}(x) \Rightarrow \text{Ungulado}(x)$
- 9) $\text{Carnívoro}(x) \wedge \text{Color}(x, \text{Amarillento}) \wedge \text{Manchas}(x, \text{Negras}) \Rightarrow \text{Leopardo}(x)$
- 10) $\text{Carnívoro}(x) \wedge \text{Color}(x, \text{Amarillento}) \wedge \text{Rayas}(x, \text{Negras}) \Rightarrow \text{Tigre}(x)$
- 11) $\text{Ungulado}(x) \wedge \text{Piernas}(x, \text{Largas}) \wedge \text{Cuello}(x, \text{Largo}) \wedge \text{Color}(x, \text{Amarillento}) \wedge \text{Manchas}(x, \text{Negras}) \Rightarrow \text{Jirafa}(x)$
- 12) $\text{Ungulado}(x) \wedge \text{Color}(x, \text{Blanco}) \wedge \text{Rayas}(x, \text{Negras}) \Rightarrow \text{Cebra}(x)$
- 13) $\text{Ave}(x) \wedge \text{NoVuela}(x) \wedge \text{Patas}(x, \text{Largas}) \wedge \text{Cuello}(x, \text{Largo}) \wedge \text{Color}(x, \text{BlancoyNegro}) \Rightarrow \text{Avestruz}(x)$
- 14) $\text{Ave}(x) \wedge \text{NoVuela}(x) \wedge \text{Nada}(x) \wedge \text{Color}(x, \text{BlancoyNegro}) \Rightarrow \text{Pingüino}(x)$
- 15) $\text{Ave}(x) \wedge \text{Vuela}(x) \Rightarrow \text{Tucán}(x)$

2.-Memoria de trabajo inicial:

$\text{Pelos}(\text{MARIA}) \wedge \text{Cuello}(\text{MARIA}, \text{Largo}) \wedge \text{Patas}(\text{MARIA}, \text{Largas}) \wedge \text{Rumiante}(\text{MARIA}) \wedge \text{Color}(\text{MARIA}, \text{Amarillento}) \wedge \text{Manchas}(\text{MARIA}, \text{Negras})$

$\text{Pelos}(\text{PACO}) \wedge \text{Garras}(\text{PACO}) \wedge \text{Ojos}(\text{PACO}, \text{Adelante}) \wedge \text{Color}(\text{PACO}, \text{Amarillento}) \wedge \text{Rayas}(\text{PACO}, \text{Negras}) \wedge \text{Dientes}(\text{PACO}, \text{Afilados})$

$\text{Plumas}(\text{MARIO}) \wedge \text{Color}(\text{MARIO}, \text{BlancoyNegro}) \wedge \text{NoVuela}(\text{MARIO}) \wedge \text{Nada}(\text{MARIO})$

3.-

1er Ciclo:

MT0: conjunto de reglas activas={1, 3} Elementos de la MT que unifican con antecedentes: ($\text{Pelos}(\text{MARIA})$, $\text{Pelos}(\text{PACO})$, $\text{Plumas}(\text{MARIO})$)

Fase de resolución de conflicto: se seleccionar la regla 1 (orden contextual) con los elementos Pelos(MARIA) y Pelos(PACO)

Fase de ejecución: se agrega a la memoria de trabajo: Mamífero(MARIA), Mamífero(PACO)

2ndo ciclo:

MT1: conjunto de reglas activas={1, 3, 7 y 8}. Elementos de la MT que unifican con antecedentes: (Pelos(MARIA), Pelos(PACO), Plumás(MARIO), Garra(PACO), Ojos(PACO, Adelante),Mamífero(PACO), Mamífero(MARIA), Dientes(PACO, Afilados))

Fase de resolución de conflicto: entre la 7 y la 8 que son las reglas que unifican con valores más recientes en la MT, se selecciona la 7 por ser más específica.

Fase de ejecución: se agrega a la memoria de trabajo: Carnívoro(PACO)

3er ciclo:

MT2: conjunto de reglas activas={1, 3, 7, 8, 10}. Elementos de la MT que unifican con antecedentes: (Pelos(MARIA), Pelos(PACO), Plumás(MARIO), Garra(PACO), Ojos(PACO, Adelante), Mamífero(PACO), Mamífero(MARIA), Dientes(PACO, Afilados), Carnívoro(PACO),Color(PACO,Amarillento))

Fase de resolución de conflicto: se selecciona la 10 es la regla que unifica con valores más recientes en la MT y es más específica

Fase de ejecución: se agrega a la memoria de trabajo: **Tigre(PACO)**

4to ciclo:

MT3: conjunto de reglas activas={1, 3, 7, 8, 10}. Elementos de la MT que unifican con antecedentes: (Pelos(MARIA), Pelos(PACO), Plumás(MARIO), Garra(PACO), Ojos(PACO, Adelante),Mamífero(PACO), Mamífero(MARIA), Dientes(PACO,Afilados),Carnívoro(PACO),Color(PACO,Amarillento))

Fase de resolución de conflicto: se selecciona la 8 por ser la regla que unifica con valores más recientes en la MT y no haber sido ejecutada anteriormente.

Fase de ejecución: se agrega a la memoria de trabajo: Ungulado(MARIA)

5to ciclo:

MT4: conjunto de reglas activas={1, 3, 7, 8, 10, 11}. Elementos de la MT que unifican con antecedentes: (Pelos(MARIA), Pelos(PACO), Plumás(MARIO), Garra(PACO), Ojos(PACO,Adelante), Mamífero(PACO), Mamífero(MARIA), Dientes(PACO,Afilados), Carnívoro(PACO),Color(PACO,Amarillento), Color(MARIA, Amarillento), Patas(MARIA, Largas), Cuello(MARIA,Largo), Ungulado(MARIA))

Fase de resolución de conflicto: se selecciona la 11 es la regla que unifica con valores más recientes en la MT

Fase de ejecución: se agrega a la memoria de trabajo: **Jirafa(MARIA)**

6o ciclo:

MT5: conjunto de reglas activas={1, 3, 7, 8, 10, 11}. Elementos de la MT que unifican con antecedentes: (Pelos(MARIA), Pelos(PACO), Plumas(MARIO), Garra(PACO), Ojos(PACO, Adelante), Mamífero(PACO), Mamífero(MARIA), Dientes(PACO, Afilados), Carnívoro(PACO), Color(PACO, Amarillento))

Fase de resolución de conflicto: se selecciona la 3 por no duplicación (obstinancia)

Fase de ejecución: se agrega a la memoria de trabajo: Ave(MARIO)

7o ciclo:

MT6: conjunto de reglas activas={1, 3, 7, 8, 10, 11, 14 }. Elementos de la MT que unifican con antecedentes: (Pelos(MARIA), Pelos(PACO), Plumas(MARIO), Garra(PACO), Ojos(PACO, Adelante), Mamífero(PACO), Mamífero(MARIA), Dientes(PACO, Afilados), Carnívoro(PACO), Color(PACO, Amarillento), Ave(MARIO), Color(MARIO, Blanco y Negro), Nada(MARIO), NoVuela(MARIO))

Fase de resolución de conflicto: se selecciona la 14 es la regla que unifica con valores más recientes en la MT

Fase de ejecución: se agrega a la memoria de trabajo: **Pingüino(MARIO)**

Respuesta:

PACO es un tigre, MARIA es una jirafa y MARIO es un pingüino

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Las preguntas 1-2 valen 2 puntos cada una. La pregunta 3 vale 6 puntos (2 puntos por cada animal identificado).

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 6 de Mayo (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.